



AYUDANTÍA 1

1. Tenemos dos modelos de descripción de lenguajes: generación y reconocimiento. Describa cómo cada uno define la sintaxis de un lenguaje de programación.
2. Reescriba en BNF la siguiente gramática para darle precedencia a $+$ sobre $*$ y forzar $+$ a ser asociativa por la derecha.

$$\begin{aligned}\langle assign \rangle &\rightarrow \langle id \rangle = \langle expr \rangle \\ \langle id \rangle &\rightarrow A \mid B \mid C \\ \langle expr \rangle &\rightarrow \langle expr \rangle + \langle term \rangle \mid \langle term \rangle \\ \langle term \rangle &\rightarrow \langle term \rangle * \langle factor \rangle \mid \langle factor \rangle \\ \langle factor \rangle &\rightarrow (\langle expr \rangle) \mid \langle id \rangle\end{aligned}$$

3. Reescriba en BNF la siguiente gramática para añadir los operadores unarios $++$ y $--$ de Java.

$$\begin{aligned}\langle assign \rangle &\rightarrow \langle id \rangle = \langle expr \rangle \\ \langle id \rangle &\rightarrow A \mid B \mid C \\ \langle expr \rangle &\rightarrow \langle expr \rangle + \langle term \rangle \mid \langle term \rangle \\ \langle term \rangle &\rightarrow \langle term \rangle * \langle factor \rangle \mid \langle factor \rangle \\ \langle factor \rangle &\rightarrow (\langle expr \rangle) \mid \langle id \rangle\end{aligned}$$

4. Describa un BNF de las expresiones booleanas en Java, incluyendo los operadores $\&\&$, $\mid\mid$, $!$ y operadores relacionales.
5. Usando la siguiente gramática, muestre un árbol de análisis sintáctico y una derivación más a la izquierda para cada una de las siguientes sentencias:

$$\begin{aligned}\langle assign \rangle &\rightarrow \langle id \rangle = \langle expr \rangle \\ \langle id \rangle &\rightarrow A \mid B \mid C \\ \langle expr \rangle &\rightarrow \langle id \rangle + \langle expr \rangle \\ &\mid \langle id \rangle * \langle expr \rangle \\ &\mid (\langle expr \rangle) \\ &\mid \langle id \rangle\end{aligned}$$

- a) $A = A * (B + (C * A))$
- b) $B = C * (A * C + B)$
- c) $A = A * (B + (C))$

6. Usando la siguiente gramática, muestre un árbol de análisis sintáctico y una derivación más a la izquierda para cada una de las siguientes sentencias:

$$\begin{aligned}\langle assign \rangle &\rightarrow \langle id \rangle = \langle expr \rangle \\ \langle id \rangle &\rightarrow A \mid B \mid C \\ \langle expr \rangle &\rightarrow \langle expr \rangle + \langle term \rangle \mid \langle term \rangle \\ \langle term \rangle &\rightarrow \langle term \rangle * \langle factor \rangle \mid \langle factor \rangle \\ \langle factor \rangle &\rightarrow (\langle expr \rangle) \mid \langle id \rangle\end{aligned}$$

- a) $A = (A + B) * C$
- b) $A = B + C + A$
- c) $A = A * (B + C)$
- d) $A = B * (C * (A + B))$

7. Pruebe que la siguiente gramática es ambigua:

$$\begin{aligned}\langle S \rangle &\rightarrow \langle A \rangle \\ \langle A \rangle &\rightarrow \langle A \rangle + \langle A \rangle \mid \langle id \rangle \\ \langle id \rangle &\rightarrow a \mid b \mid c\end{aligned}$$

8. Modifique la siguiente gramática para agregar un operador unario menos que tenga mayor precedencia que $+$ o $*$.

$$\begin{aligned}\langle assign \rangle &\rightarrow \langle id \rangle = \langle expr \rangle \\ \langle id \rangle &\rightarrow A \mid B \mid C \\ \langle expr \rangle &\rightarrow \langle expr \rangle + \langle term \rangle \mid \langle term \rangle \\ \langle term \rangle &\rightarrow \langle term \rangle * \langle factor \rangle \mid \langle factor \rangle \\ \langle factor \rangle &\rightarrow (\langle expr \rangle) \mid \langle id \rangle\end{aligned}$$

9. Describa el lenguaje definido por la siguiente gramática:

$$\begin{aligned}\langle S \rangle &\rightarrow \langle A \rangle \langle B \rangle \langle C \rangle \\ \langle A \rangle &\rightarrow a \langle A \rangle \mid a \\ \langle B \rangle &\rightarrow b \langle B \rangle \mid b \\ \langle C \rangle &\rightarrow \varepsilon\end{aligned}$$

10. Considere la siguiente gramática:

$$\begin{aligned}\langle S \rangle &\rightarrow \langle A \rangle a \langle B \rangle b \\ \langle A \rangle &\rightarrow \langle A \rangle b \mid b \\ \langle B \rangle &\rightarrow b\end{aligned}$$

¿Cuáles de las siguientes oraciones pertenecen al lenguaje generado por esta gramática?

- a) **abb**
- b) **bbbabbb**
- c) **bbaaaaabc**

d) aaaaa

11. Considere la siguiente gramática:

$$\langle S \rangle \rightarrow a\langle S \rangle c\langle B \rangle \mid \langle A \rangle$$

$$\langle A \rangle \rightarrow c\langle A \rangle \mid c$$

$$\langle B \rangle \rightarrow d$$

¿Cuál de las siguientes palabras está dentro del lenguaje generado?

a) abcd

b) acccbd

c) acccbcc

d) accd

e) ccc

12. Escriba una gramática que genere un lenguaje que consista en strings que tengan n “a” seguidas por m “b” con $m > n > 0$.

Por ejemplo, los strings abbbbb, aabbbbb, y aaaabbbbbbbbbb pertenecen al lenguaje, pero a, ab, ba, y aaabb no.